

[별표 4] 활주로 회전패드

1. 서 문

ICAO 부속서 14(Annex 14, Volume I)는 활주로에 착륙하는 항공기 흐름을 용이하게 하는 유도로서스템이 없는 비행장 활주로는 항공기 회전패드 설치를 요구하고 있다. 항공기 회전패드는 활주로 끝에 유도로서가 없는 활주로에서 항공기의 180도 회전이 가능하게 하는 목적으로 활주로는 접하여 설정된 지역을 말한다. 회전패드의 추가포장은 비행장 수용력을 향상 시키는 동시에 항공기 회전을 쉽고 안전하게 해준다. 면밀한 계획을 통해 날로 증가하는 교통량에 신속히 대응하고자 단계별 유도로서시스템을 추가할 수 있다.(그림 4-1 참고)

2. 위 치

활주로 회전패드는 활주로 포장면과 접하여 활주로 양 끝의 좌측 또는 우측에 설치하며 필요한 경우 활주로 중간지점에 설치할 수도 있다.

3. 설계 요건

가. 항공기가 활주로로부터 회전패드로 진입을 쉽게 하기 위해, 활주로의 교차각도가 30도를 초과하지 않아야 하며, 활주로 회전패드 설계에 사용되는 전륜(nose wheel) 조종각은 45도를 초과하지 않아야 한다. 회전패드 설계는, 회전패드를 사용하고자 하는 항공기의 조종석이 회전패드 표지 상에 있을 경우 항공기 주기어와 회전패드 가장자리 사이의 여유거리는 부속서 14(ICAO Annex 14, Volume I)에 규정한 거리보다 작지 않아야 한다. 분류문자 "A" 항공기가 30m 넓이의 활주로에서 180도 회전을 하는데 필요한 포장의 예는 그림 4-2와 같으며, 그림 4-3에서 그림 4-10은 회전패드 계획의 예이다.

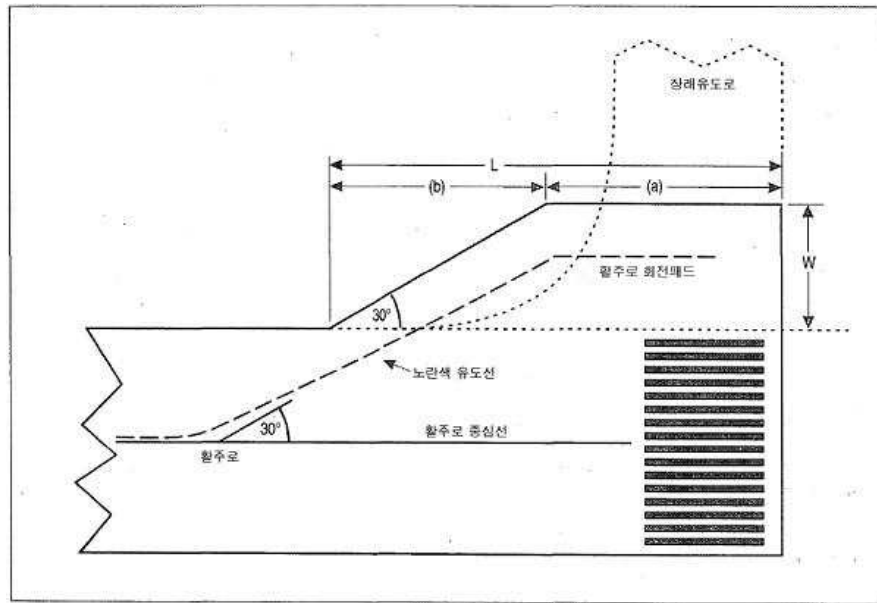
나. 악천후(비 또는 눈)와 그에 따른 표면마찰특성 저하가 현저한 경우 분류문자 E 또는 F 항공기에 대하여 항공기 바퀴와 활주로 회전패드 가장자리 사이는 7m 이상의 여유거리를 제공하여야 한다. 그럼에도 활주로 회전패드의 표면은 젖었을 경우 그 시설을 사용하는 항공기에 대하여 적절한 마찰특성을 제공할 수 있도록 설치되어야 하며, 활주로 회전패드의 경사도는 표면에 물이 고이는 것을 방지하고 신속한

배수가 용이하도록 하여야 하며, 인접 활주로의 경사도에 적합한 종단 및 횡단 경사도로 하되 1%를 초과하지 않아야 한다.

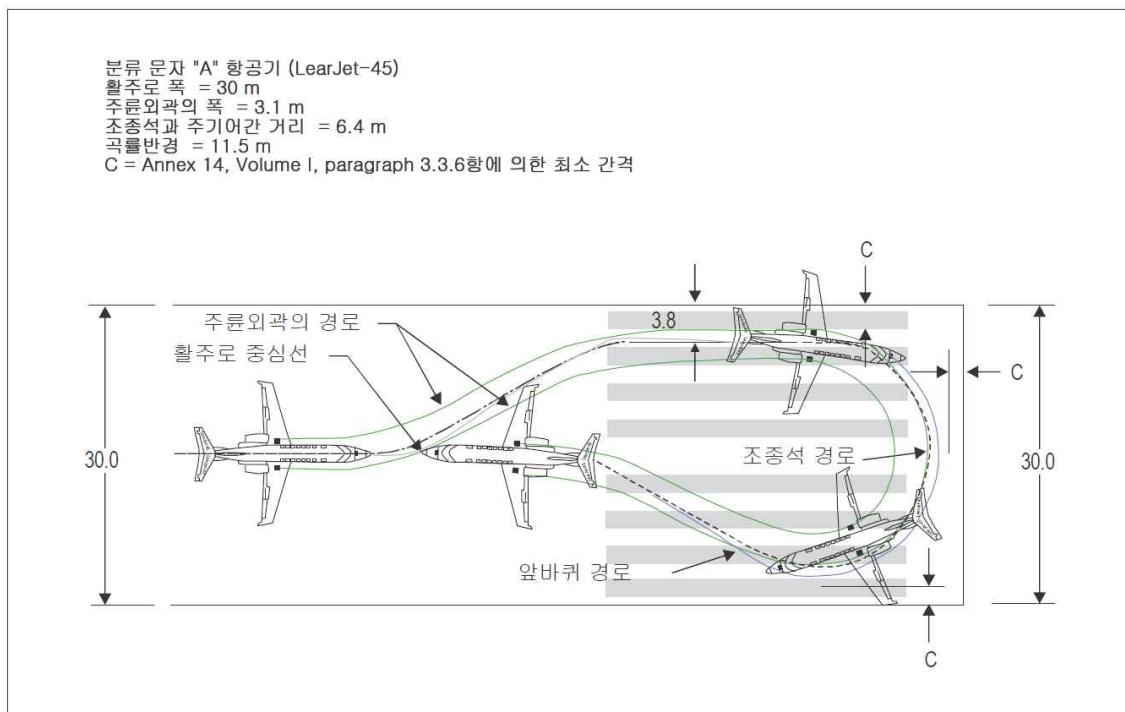
- 다. 활주로 회전패드에서는 천천히 이동하는 항공기가 급회전을 함으로써 포장면에 가해지는 높은 압박을 견딜 수 있도록 설계하여야 한다. 연성포장인 경우 포장면은 회전 이동을 하는 동안 주 기어에 의해 가해지는 수평전단력을 견딜 수 있는 능력이 필요하다.
- 라. 활주로 회전패드의 표면은 항공기에 손상을 주는 불규칙성이 있어서는 안되며 젖은 상태에서 활주로 회전패드를 사용하는 항공기에 양호한 마찰특성을 갖도록 하여야 한다.
- 마. 활주로 회전패드에는 항공기에 해를 가할 수 있는 물체의 엔진흡입을 방지하고 항공기 제트 분사(jet blast)로 인한 표면의 침식을 방지하기 위하여 필요한 폭을 갖춘 갓길을 설치하여야 한다.
- 바. 활주로 회전패드 갓길의 강도는 항공기 이동으로 인한 항공기에 구조적인 손상을 유발하지 않도록 항공기를 지지하고 갓길 상에서 작업하는 지상차량을 지지할 수 있도록 설치하여야 한다.

4. 활주로 회전패드의 갓길

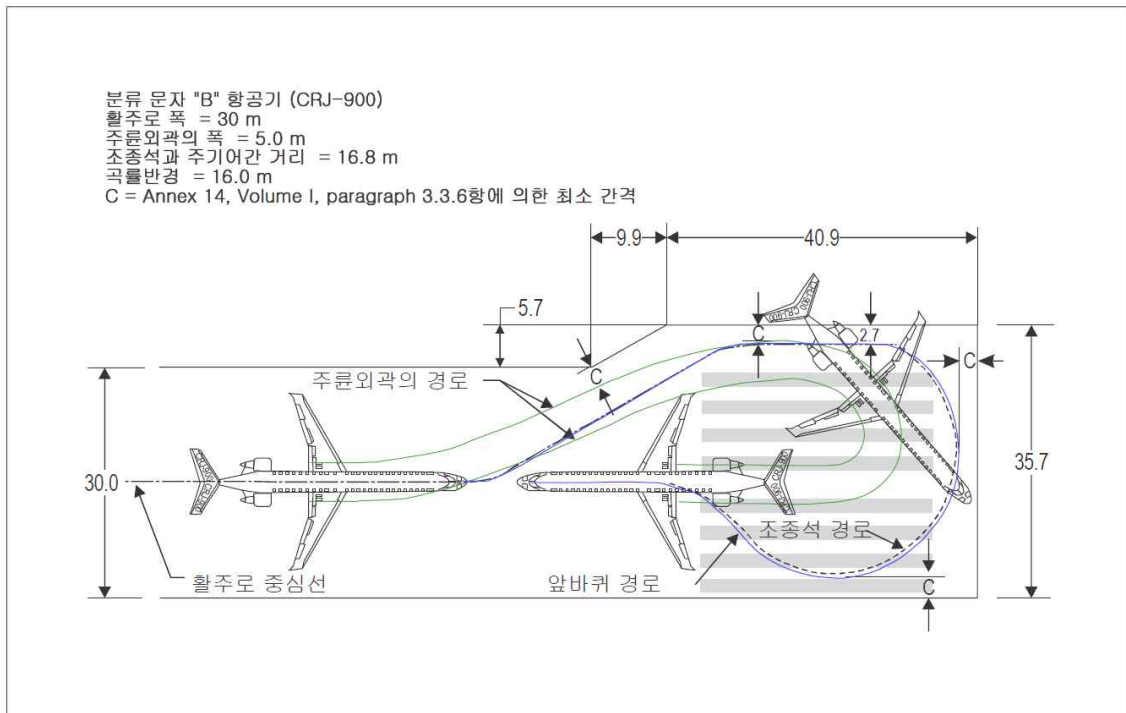
- 가. 활주로 회전패드 지역은 사용하고자 하는 최대 주력 항공기의 제트 분사로 인한 표면 침식과 항공기 엔진에 대해 가능한 외부 물체에 의한 손상을 방지할 필요성이 있는 만큼의 폭을 갖는 갓길이 제공되어야 하며, 최소한 갓길의 폭은 최대 주력 항공기의 바깥쪽 엔진까지 포함해야 할 필요가 있어서 관련 활주로의 갓길 보다 넓어야 한다.
- 나. 활주로 회전패드 갓길의 강도는 항공기와 갓길에서 운행할 수 있는 지상차량에 대해 구조적 피해를 유발하지 않도록 설계되어 항공기의 수시 통과를 견딜 수 있어야 한다.



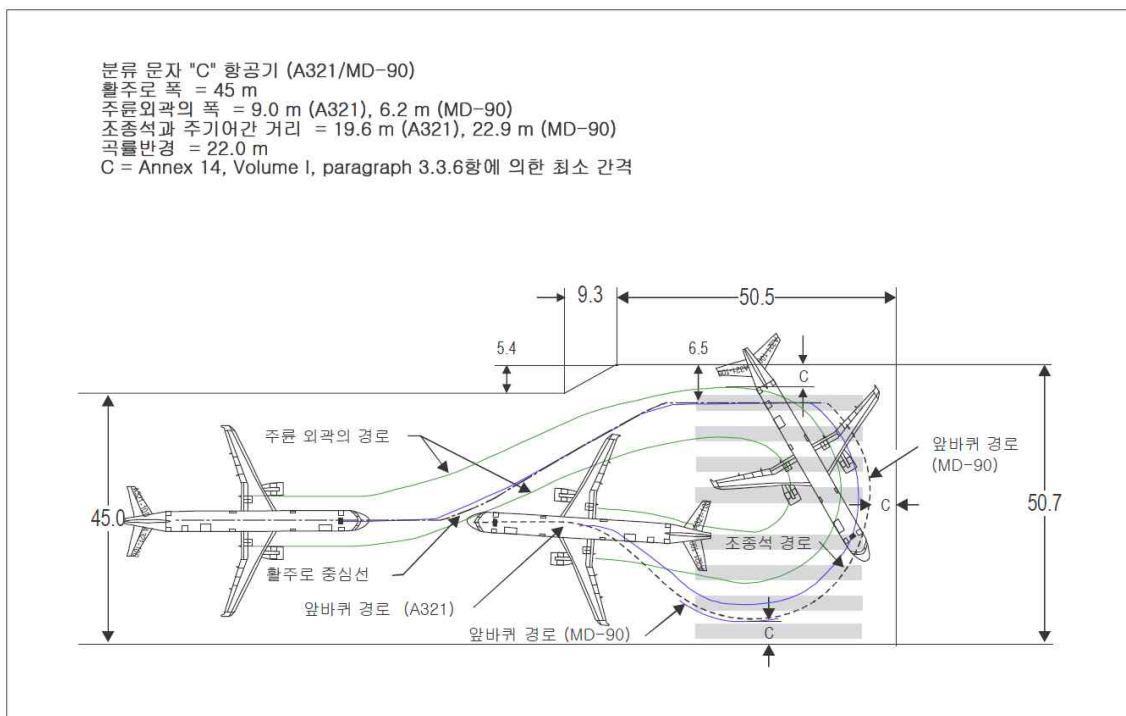
<그림 4-1> 활주로 회전패드(표준 계획)



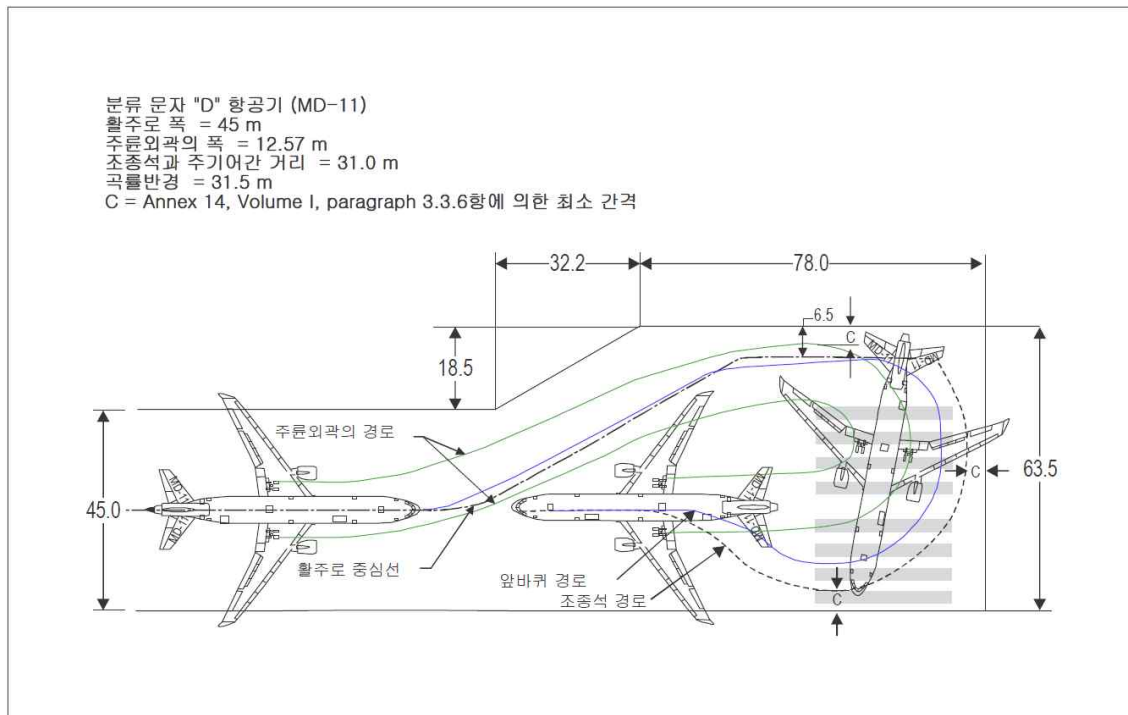
<그림 4-2> 회전패드 계획-분류문자 A 항공기(LearJet-45)



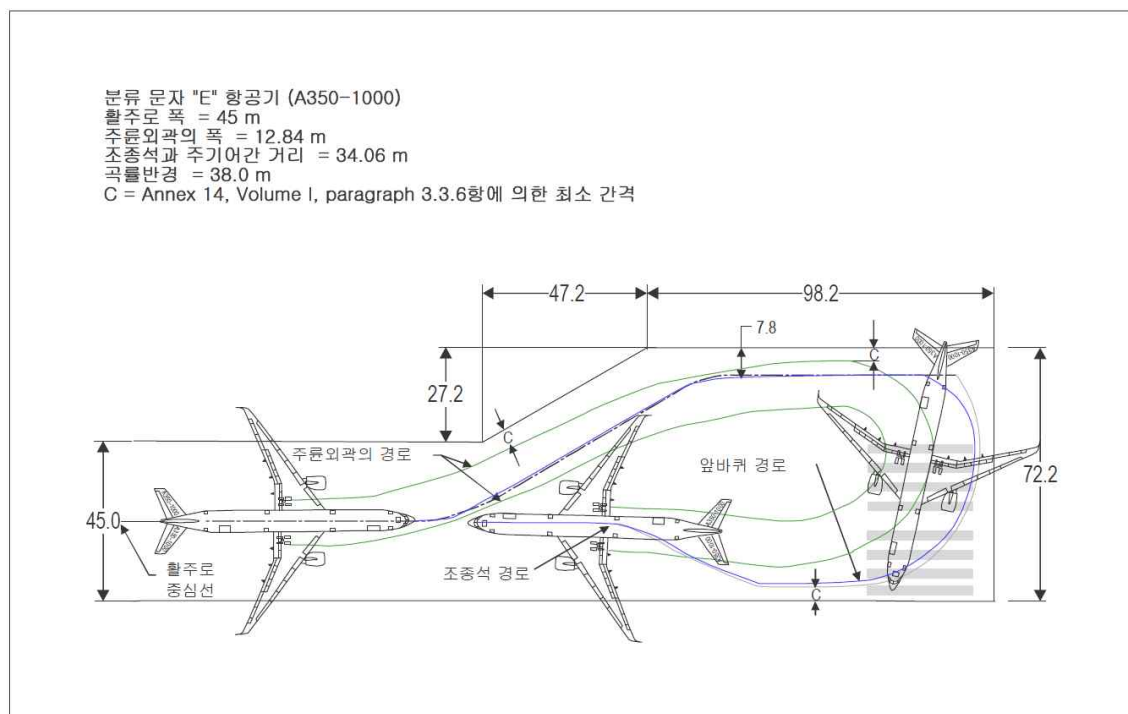
<그림 4-3> 회전패드 계획-분류문자 B 항공기(CRJ-900)



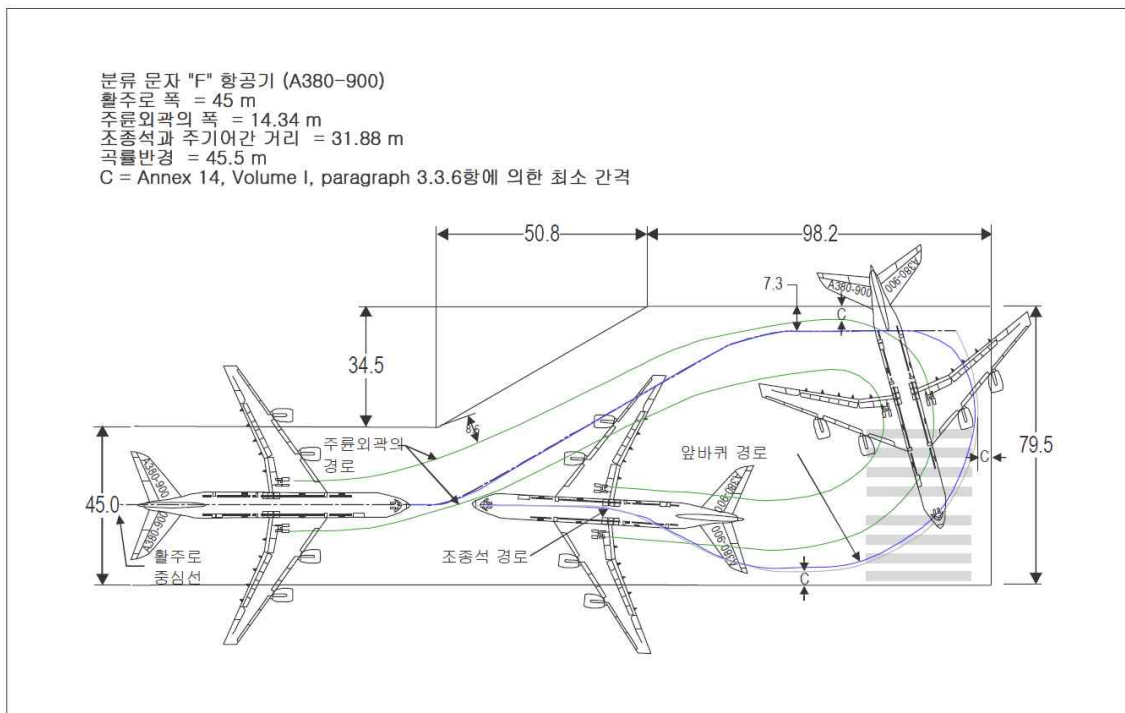
<그림 4-4> 회전패드 계획-분류문자 C 항공기(A321/MD90)



<그림 4-5> 회전패드 계획-분류문자 D 항공기(MD-11)



<그림 4-6> 회전패드 계획-분류문자 E 항공기(A350-1000)



<그림 4-7> 회전패드계획-분류문자 F 항공기(A380-900)